

# 第 4 讲

## 非线性方程组的数值解法

教师：肖依永 | 刘杰 | 王洵 | 周晟瀚

可靠性与系统工程学院

# 课前回顾

## $f(x) = 0$ 非线性方程的数值解法

第一类是区间收缩法。

➤ 二分法

第二类是迭代法。

$$x_{k+1} = g(x_k)$$

- 简单迭代法
- 牛顿法
- 弦截法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1}) & (k = 0, 1, \dots) \\ x_0, x_{-1} \end{cases}$$

## 线性方程组的数值解法 $Ax = b$

第一类是直接解法。

➤ 高斯消去法

第二类是迭代法。

$$x^{(k+1)} = Mx^{(k)} + f$$

- 简单 (Jacobi) 迭代法
- Gauss-Seidel 迭代法
- 松弛法

$$M = B_1 = (I - L)^{-1}U, f = (I - L)^{-1}g$$

$$M = B_\omega = (I - \omega L)^{-1}((1 - \omega)I + \omega U), f = \omega(I - \omega L)^{-1}g$$

$$M = B = D^{-1}(D - A) = I - D^{-1}A, f = g = D^{-1}b$$

泰勒展开式

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & & \ddots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix} \quad g = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_n \end{pmatrix}$$

## 4 非线性方程组的数值解法

4.1 简单迭代法

4.2 牛顿法

4.3 最速下降法

则方程(1)可改写为  $F(\mathbf{x}) = 0$

## 非线性方程组解的复杂性

例: 
$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2 + a = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = -x_1 + x_2^2 + a = 0 \end{cases}$$

是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的两条抛物线，其交点即为方程组的解，当参数 $a$ 在-1和1之间变化就有以下情形：

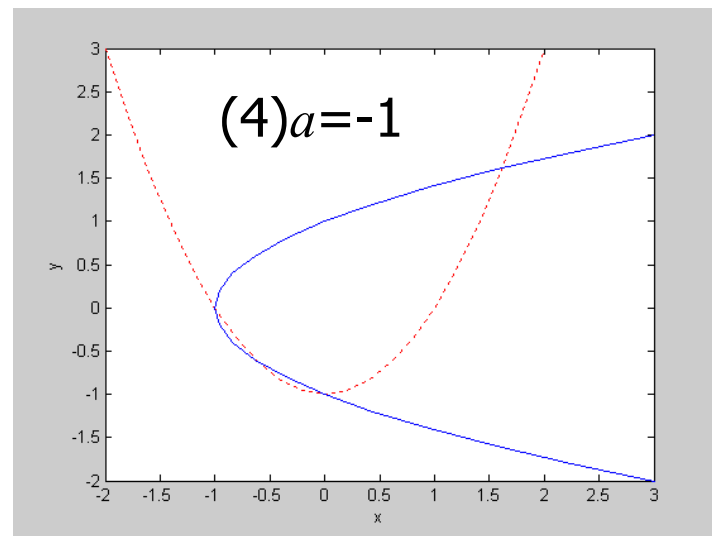
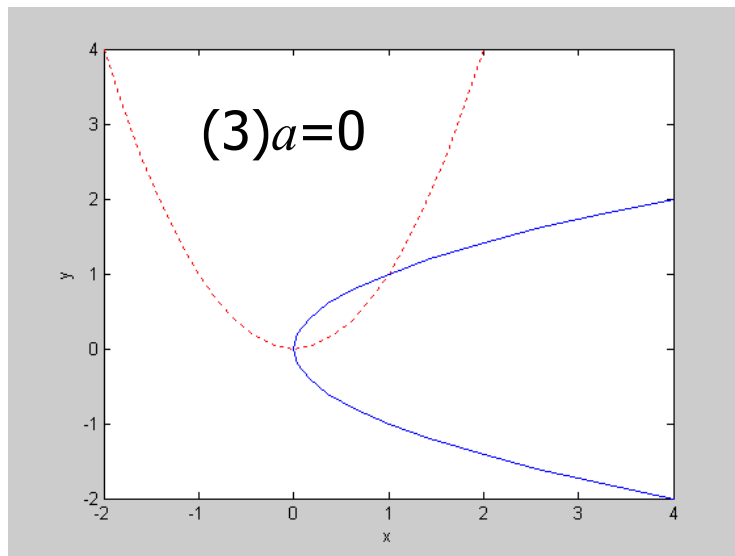
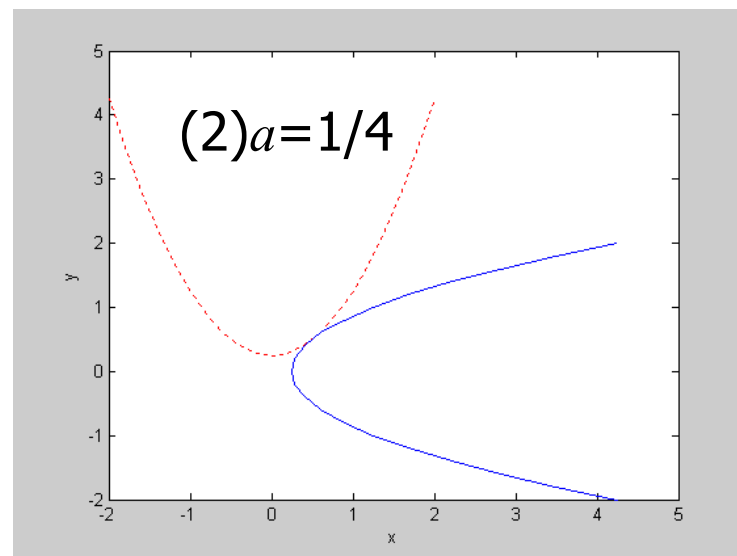
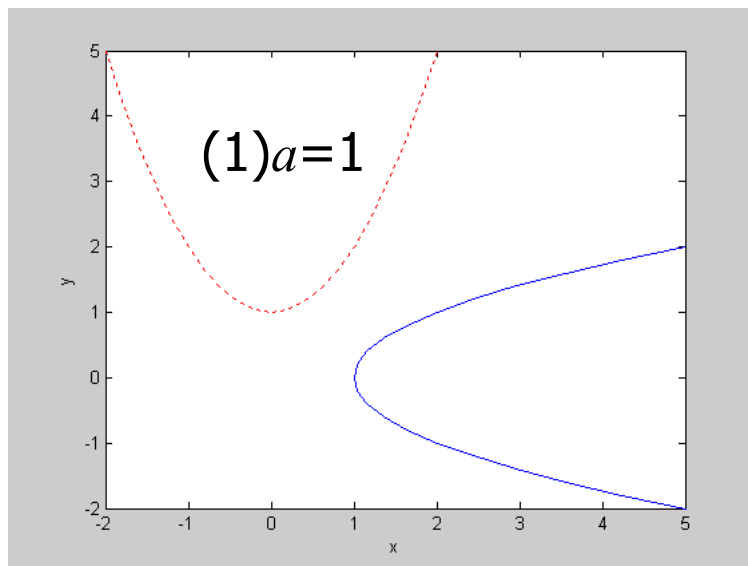
(1)  $a = 1$ , 无解

(2)  $a = \frac{1}{4}$ , 一个解,  $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$

(3)  $a = 0$ , 两个解,  $x_1 = x_2 = 0$ ;  $x_1 = x_2 = 1$

(4)  $a = -1$ , 四个解,  $x_1 = -1, x_2 = 0$ ;  $x_1 = 0, x_2 = -1$ ;

$$x_1 = x_2 = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{5}).$$



## 多元向量值函数 $F(\mathbf{x})$ 的导数

多元向量值函数  $F(\mathbf{x})$  在点  $\mathbf{x}$  的导数记为  $F'(\mathbf{x})$ ,

$$F'(\mathbf{x}) = \nabla F(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial f_n(\mathbf{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n(\mathbf{x})}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n(\mathbf{x})}{\partial x_n} \end{bmatrix} \in R^{n \times n}$$

多元向量值函数  $F(\mathbf{x})$  在点  $\mathbf{x}$  的导数  $F'(\mathbf{x})$  又常称为  $F(\mathbf{x})$  在点  $\mathbf{x}$  的 *Jacobi* 矩阵。

例：已知  $F(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_3 + 2 \\ x_1 + 5x_2 - x_1 x_3^2 - 1 \end{bmatrix}$ , 求  $\nabla F(\mathbf{x})$ 。

解：  $F'(\mathbf{x}) = \nabla F(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_2} & \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_3} \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 2x_1 - x_3 & 2x_2 & -x_1 \\ 1 - x_3^2 & 5 & -2x_1 x_3 \end{bmatrix}$$

## 多元实函数 $f(\mathbf{x})$ 的高阶导数

$$f(\mathbf{x}) \text{ 的一阶导数 } \nabla f(\mathbf{x}) = \left[ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} \quad \dots \quad \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_n} \right]^T$$

$$f(\mathbf{x}) \text{ 的二阶导数 } \nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_2 \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_n \partial x_1} \\ \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_2^2} & \dots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_n \partial x_2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_1 \partial x_n} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_2 \partial x_n} & \dots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_n^2} \end{bmatrix} \in R^{n \times n}$$

多元实函数  $f(\mathbf{x})$ ,  $\mathbf{x} \in R^n$  的二阶导数是一个  $n \times n$  矩阵, 称为  $f(\mathbf{x})$  的 *Hessian* 矩阵, 记为

$$H(\mathbf{x}) = \nabla^2 f(\mathbf{x})$$

## 二、简单迭代法及其收敛性

将  $F(\mathbf{x}) = 0$  写成便于迭代的形式  $\mathbf{x} = \Phi(\mathbf{x})$

由迭代格式  $\mathbf{x}^{(k+1)} = \Phi(\mathbf{x}^{(k)})$

产生迭代序列  $\mathbf{x}^{(0)}, \mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots \dots$

若  $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}^*$ , 则  $\mathbf{x}^* = \Phi(\mathbf{x}^*)$ , 即  $F(\mathbf{x}^*) = 0$

称  $\mathbf{x}^*$  为映射  $\Phi(\mathbf{x})$  的不动点。

研究非线性方程组解的存在唯一性问题可转化为研究不动点的存在唯一性。

## 定理（压缩映射原理）

设函数映射  $\Phi(x) \in D, x \in D, D \subset R^n$ ,  
 $\Phi$  是  $D$  上的压缩映射, 即存在正常数  $L < 1$ , 使

$$\forall x, y \in D \text{ 都有 } \|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq L \|x - y\|$$

则有: (1)  $\Phi(x)$  在  $D$  上有唯一不动点  $x^*$  满足  $x^* = \Phi(x^*)$ ;

(2) 对  $\forall$  初值  $x^{(0)} \in D$ , 由迭代格式  $x^{(k+1)} = \Phi(x^{(k)})$

产生的迭代序列  $\{x^{(k)}\}_{k=0}^{\infty}$  收敛到  $x^*$ ,

且有估计式

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{L}{1-L} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$$

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{L^k}{1-L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|$$

[1]压缩映射原理只是一个充分性原理，不是充分必要的，  
也就是说，不满足压缩映射原理，也可能有不动点。

[2]非线性问题的迭代法是线性方程组迭代法的推广

### 局部区域收敛判断条件

设函数 $\Phi(\mathbf{x})$ 在局部区域 $D, D \subset R^n$ ，有：

$\forall x \in D$  都有  $\|\Phi'(\mathbf{x})\| < 1$

则有: (1) $\Phi(x)$ 在 $D$ 上有唯一不动点 $x^*$ 满足 $x^* = \Phi(x^*)$ ;

(2)对 $\forall$ 初值 $x^{(0)} \in D$ ,由迭代格式  $x^{(k+1)} = \Phi(x^{(k)})$

产生的迭代序列 $\{x^{(k)}\}_{k=0}^{\infty}$ 收敛到 $x^*$ 。

**例：**用不动点迭代求非线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1^2 + x_2^2 - 5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 3 = 0 \end{cases}$$

在  $(1.5, 0.7)^T$  附近的解。

**解：**构造迭代函数  $\Phi(\mathbf{x})$ ，使  $F(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{x} = \Phi(\mathbf{x})$

即为 
$$\begin{cases} x_1 = \left( \frac{5 - x_2^2}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ x_2 = \frac{1}{2}(3 - x_1) \end{cases}$$

迭代函数 
$$\Phi(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \left( \frac{5 - x_2^2}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ \frac{1}{2}(3 - x_1) \end{bmatrix}$$

Jacobi迭代格式：

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \left( \frac{5 - (x_2^{(k)})^2}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2}(3 - x_1^{(k)}) \end{cases}$$

Gauss-Seidel迭代格式：

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \left( \frac{5 - (x_2^{(k)})^2}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2}(3 - x_1^{(k+1)}) \end{cases}$$

迭代函数的Jacobi矩阵：

$$\nabla\Phi(x) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{x_2}{(10 - 2x_2^2)^{\frac{1}{2}}} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

取一个包括点(1.5, 0.75)的局部区域

$$S = \{(x_1, x_2) \mid x_1 \in [1, 2], x_2 \in [0.5, 1.5]\}$$

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right\}$$

$$\text{计算出在} S \text{上, 都有 } \|\nabla\Phi(x)\|_{\infty} \leq \max \left\{ \frac{3}{\sqrt{22}}, \frac{1}{2} \right\} = \frac{3}{\sqrt{22}} < 1$$

因此, 所构造的迭代格式是收敛的。

取初值 $x^{(0)} = (1.5, 1.0)^T$ 迭代计算6次得到

近似解 $x^* \approx x^{(6)} = (1.488, 0.756)^T$

## 计算实验：

用不动点迭代求非线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1^2 + x_2^2 - 5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 3 = 0 \end{cases}$$

在  $(1.5, 0.7)^T$  附近的解。

**用WPS/Excel表格分别比较计算过程：**

**(1) 雅可比迭代法**

**(2) 高斯赛德尔迭代法**

## 收敛速度

**定义** 设迭代格式 $x^{(k+1)} = \Phi(x^{(k)})$ 产生的迭代序列 $\{x^{(k)}\}_{k=0}^{\infty}$ 收敛到 $x^*$ 。若存在正常数 $P \geq 1$ 和 $C > 0$ ,

使  $\|x^{(k+1)} - x^*\| \leq C \|x^{(k)} - x^*\|^P$

或使  $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x^{(k+1)} - x^*\|}{\|x^{(k)} - x^*\|^P} = C$

则称迭代序列 $\{x^{(k)}\}_{k=0}^{\infty}$ 是 $P$ 阶收敛的。也称此迭代格式是 $P$ 阶收敛的迭代格式。

$P=1$ ,  $C < 1$ 为线性收敛,  $P=2$ 为平方收敛。

## 4.2 非线性方程组的Newton型算法

迭代格式推导:

以两个方程为例推导 
$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow F(x) = 0$$

已知第 $k$ 次近似值 $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)})^T$ , 在 $x^{(k)}$ 作泰勒展开

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2) &\approx f_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) + \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_1 - x_1^{(k)}) + \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_2 - x_2^{(k)}) \\ &= l_1(x_1, x_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_2(x_1, x_2) &\approx f_2(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) + \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_1 - x_1^{(k)}) + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_2 - x_2^{(k)}) \\ &= l_2(x_1, x_2) \end{aligned}$$

$$L(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} l_1(x_1, x_2) \\ l_2(x_1, x_2) \end{bmatrix}, \text{令 } L(\mathbf{x}^{(k+1)}) = \mathbf{0}, \text{ 得到}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} - x_1^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} - x_2^{(k)} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} f_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) \\ f_2(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) \end{bmatrix}$$

$$\text{记 } \Delta \mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)} = \begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} - x_1^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} - x_2^{(k)} \end{bmatrix}, \quad \nabla F(\mathbf{x}^{(k)}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$

得 $Newton$ 迭代格式

$$\begin{cases} \nabla F(\mathbf{x}^{(k)}) \Delta \mathbf{x}^{(k)} = -F(\mathbf{x}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)} \end{cases}$$

迭代终止标准为  $\max_{1 \leq i \leq n} |\Delta x_i^{(k)}| < \varepsilon$  或  $\|F(x^{(k+1)})\| < \varepsilon$

雅可比矩阵求逆得到：

*Newton*迭代格式：

$$\begin{cases} \Delta \mathbf{x}^{(k)} = -(\nabla F(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} F(\mathbf{x}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

迭代终止标准为  $\max_{1 \leq i \leq n} |\Delta x_i^{(k)}| < \varepsilon$  或  $\|F(x^{(k+1)})\| < \varepsilon$

# 牛顿法求解非线性方程组 $F(\mathbf{x})=0$ 的算法步骤:

$$\begin{cases} \Delta \mathbf{x}^{(k)} = -(\nabla F(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} F(\mathbf{x}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

算法步骤:

第 0 步: 设定初始解  $\mathbf{x}^{(0)} = [1, 1, 1]$ , 令  $k \leftarrow 0$ ;

第 1 步: 计算  $F(\mathbf{x}^{(k)})$ , 判断: 如果  $\|F(\mathbf{x}^{(k)})\|$  满足精度要求, 则转第 6 步;

第 2 步: 计算  $\nabla F(\mathbf{x}^{(k)})$ ;

第 3 步: 计算  $(\nabla F(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1}$ ;

第 4 步: 计算

$$\Delta \mathbf{x}^{(k)} = -(\nabla F(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} F(\mathbf{x}^{(k)}),$$

判断: 如果  $\|\nabla \mathbf{x}^{(k)}\|$  满足精度要求, 则转第 6 步;

第 5 步: 令  $\mathbf{x}^{(k+1)} \leftarrow \mathbf{x}^{(k)} + \nabla \mathbf{x}^{(k)}$ ,  $k \leftarrow k + 1$ ; 转第 1 步。

第 6 步: 计算结束, 输出结果。

例：用牛顿法求解方程组在  $(1, 1, 1)$  附近的一个解，精度要求  $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq 10^{-5}$

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2^3 - 0.5x_1x_3 = 0 \\ x_1^2 - (x_2 + 0.1)^2 + 2x_3 + 0.9 = 0 \\ e^{-x_1} + 1/x_2 + 1.5x_3 + 2 = 0 \end{cases}$$

解：

建立牛顿法迭代牛顿公式

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)}$$

其中：  $\Delta \mathbf{x}^{(k)} = -(\nabla F(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$  ,

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(x_1, x_2, x_3) = (f_1(x_1, x_2, x_3), f_2(x_1, x_2, x_3), f_3(x_1, x_2, x_3))^T$$

$$= \begin{pmatrix} 3x_1 - x_2^3 - 0.5x_1x_3 \\ x_1^2 - (x_2 + 0.1)^2 + 2x_3 + 0.9 \\ e^{-x_1} + 1/x_2 + 1.5x_3 + 2 \end{pmatrix}$$

$$\nabla \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 3 - 0.5x_3 & -3x_2^2 & -0.5x_1 \\ 2x_1 & -2(x_2 + 0.1) & 2 \\ -e^{-x_1} & -1/x_2^2 & 1.5 \end{bmatrix}$$

利用迭代格式：

$$\begin{cases} \Delta \mathbf{x}^{(k)} = -(\nabla F(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

# 计算实验：

用牛顿法求解方程组在  $(1, 1, 1)$  附近的一个解，精度要求  $\|\mathbf{x}\|_{\infty} \leq 10^{-5}$

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \quad \text{即:} \begin{cases} 3x_1 - x_2^3 - 0.5x_1x_3 = 0 \\ x_1^2 - (x_2 + 0.1)^2 + 2x_3 + 0.9 = 0 \\ e^{-x_1} + 1/x_2 + 1.5x_3 + 2 = 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(x_1, x_2, x_3) = \left[ 3x_1 - x_2^3 - 0.5x_1x_3, x_1^2 - (x_2 + 0.1)^2 + 2x_3 + 0.9, e^{-x_1} + 1/x_2 + 1.5x_3 + 2 \right]^T$$

$$\nabla \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 3 - 0.5x_3 & -3x_2^2 & -0.5x_1 \\ 2x_1 & -2(x_2 + 0.1) & 2 \\ -e^{-x_1} & -1/x_2^2 & 1.5 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{cases} \Delta \mathbf{x}^{(k)} = -(\nabla \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

用WPS/Excel表格计算：

- (1) 展示计算过程，
- (2) 尝试不同的初始解。

## 4.3 最速下降搜索法

最速下降求解法基本原理:

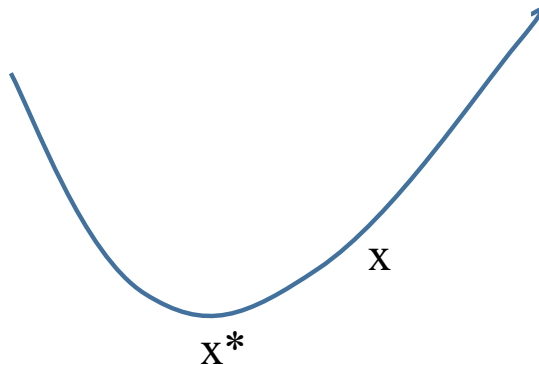
考虑连续可微的方程组  $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = [f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x})]^T = \mathbf{0}$ ,

构造函数  $\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{F}(\mathbf{x})^T \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} [f_1(\mathbf{x})^2 + f_2(\mathbf{x})^2 + \dots + f_m(\mathbf{x})^2]$ ,

(1) 求解  $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0$  转化为 求解  $\min \varphi(\mathbf{x})$ ;

(2)  $\varphi(\mathbf{x})$  是连续函数, 最优解  $\mathbf{x}^*$  处具有最低值;

(3) 根据当前解  $\mathbf{x}$ , 以其负梯度方向  $-\nabla \varphi(\mathbf{x})$  作为搜索方向, 搜索计算令  $\varphi(\mathbf{x})$  下降最大的步长  $\Delta h$ , 并以此步长移动当前解, 直到当前解无线靠近最优解  $\mathbf{x}^*$ 。



## 4.3 最速下降搜索法

最速下降求解法步骤如下：

(1) 初始给定某一点  $\mathbf{x}^{(1)}$ ，令  $k \leftarrow 1$ ；

(2) 计算  $\varphi(\mathbf{x})$  在  $\mathbf{x}^{(k)}$  处的梯度方向，即  $\nabla \varphi(\mathbf{x}^{(k)}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})^T \nabla \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$ ；

(3) 确定步长  $\alpha^{(k)}$  的最佳取值，使得

$$\varphi(\mathbf{x}^{(k)} - \alpha^{(k)} \nabla \varphi(\mathbf{x}^{(k)})) = \min_{\alpha > 0} \left\{ \varphi(\mathbf{x}^{(k)} - \alpha \nabla \varphi(\mathbf{x}^{(k)})) \right\}$$

$$\text{令 } \mathbf{x}^{(k+1)} \leftarrow \mathbf{x}^{(k)} - \alpha^{(k)} \nabla \varphi(\mathbf{x}^{(k)}) ;$$

(4) 判断结束条件  $\varphi(\mathbf{x}^{(k+1)}) \leq \varepsilon$  是否成立，其中  $\varepsilon$  是预先设定的一个正小数。若成立，则算法停止；否则转第 (2) 步骤。

## 4.3 最速下降搜索法

(1) 最速下降方向

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{p}^{(k)} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$\mathbf{p}^{(k)}$ 为搜索方向,  $\alpha_k$ 为搜索步长

取搜索方向 $\mathbf{p}^{(k)}$ 为最速下降方向

$$\mathbf{p}^{(k)} = -\nabla \varphi(\mathbf{x}^{(k)}) = -F(\mathbf{x})^T \nabla F(\mathbf{x})$$

(2) 确定近似最优搜索步长 $\alpha_k$

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{x}^{(k+1)}) &= \varphi(\mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{p}^{(k)}) \\ &\approx \varphi(\mathbf{x}^{(k)}) + (\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)})^T \nabla \varphi(\mathbf{x}^{(k)}) \\ &= \varphi(\mathbf{x}^{(k)}) + \alpha_k (\mathbf{p}^{(k)})^T \nabla \varphi(\mathbf{x}^{(k)}) \\ &= \varphi(\mathbf{x}^{(k)}) - \alpha_k (\mathbf{p}^{(k)})^T (\mathbf{p}^{(k)})\end{aligned}$$

$$\alpha_k \text{ 应使 } \varphi(\mathbf{x}^{(k+1)}) \rightarrow 0, \text{ 故 } \alpha_k = \frac{\varphi(\mathbf{x}^{(k)})}{(\mathbf{p}^{(k)})^T \mathbf{p}^{(k)}}$$

最速下降法的计算格式:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \frac{\varphi(\mathbf{x}^{(k)})}{(\mathbf{p}^{(k)})^T \mathbf{p}^{(k)}} \mathbf{p}^{(k)} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

## 4.3 最速下降搜索法

算法步骤：

第 0 步：设定初始解  $\mathbf{x}^{(0)} = [1, 1, 1]$ ，令  $k \leftarrow 0$ ；

第 1 步：计算  $F(\mathbf{x}^{(k)})$ ，计算  $\varphi(\mathbf{x}^{(k)})$ ，判断：如果  $\|F(\mathbf{x}^{(k)})\|$  满足精度，则转第 6 步；

第 2 步：计算  $\nabla F(\mathbf{x}^{(k)})$ ；

第 3 步：计算下降方向  $\mathbf{p}(\mathbf{x}^{(k)}) = (F(\mathbf{x}^{(k)}))^T \nabla F(\mathbf{x}^{(k)})$ ；

第 4 步：计算步长  $a = \varphi(\mathbf{x}^{(k)}) / (\mathbf{p}(\mathbf{x}^{(k)})^T \mathbf{p}(\mathbf{x}^{(k)}))$ ；

第 5 步：令  $\mathbf{x}^{(k+1)} \leftarrow \mathbf{x}^{(k)} - a\mathbf{p}(\mathbf{x}^{(k)})$ ， $k \leftarrow k + 1$ ；转第 1 步。

第 6 步：计算结束，输出结果。

# 计算实验：

用最速下降法求解方程组在  $(1, 1, 1)$  附近的一个解，精度要求  $\|\mathbf{x}\|_{\infty} \leq 10^{-5}$

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \quad \text{即:} \begin{cases} 3x_1 - x_2^3 - 0.5x_1x_3 = 0 \\ x_1^2 - (x_2 + 0.1)^2 + 2x_3 + 0.9 = 0 \\ e^{-x_1} + 1/x_2 + 1.5x_3 + 2 = 0 \end{cases}$$

**用WPS/Excel表格计算：**

- (1) 展示计算过程，
- (2) 尝试不同的初始解。

## 课后作业：

分别用牛顿法和最速下降法求解方程组在  $(1, 1, 1)$  附近的一个解，精度要求  $\|F(\mathbf{x})\|_{\infty} \leq 10^{-3}$

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - x_4x_2^2 - 2x_5x_1 \\ 2x_2 - 2x_4x_1x_2 + 4x_5x_2 \\ 4x_3 + 2x_4 + 2x_5 \\ x_1x_2^2 - 2x_3 + 5 \\ x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3 + 7 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$